

Punten, vectoren en afstanden in de ruimte

8 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Coördinaten en norm

Reken uit. De coördinaten van de vector van A naar B zijn die van B min die van A.

1.

Punt A	Punt B	Vector van A naar B	Norm
1, 2, 2	4, 6, 14	_____	_____
0, 0, 0	6, 8, 0	_____	_____
2, 1, 3	2, 1, 8	_____	_____

2. De norm van een vector kan negatief zijn.

☐ waar ☐ niet waar

2 Rekenen met vectoren

Reken coördinaat per coördinaat.

3. Reken uit.

a) 1, 2, 3 plus 4, 0, min 1 _____

b) drie maal 2, min 1, 0 _____

c) de tegengestelde van 1, min 2, 5 _____

d) 1, 1, 1 min 1, 1, 1 _____

4. Een voorwerp wordt met twee krachten getrokken: vier newton naar het oosten en drie newton naar het noorden. Hoe groot is de resulterende kracht, en waarom tel je de getallen niet gewoon op?

3 Het scalair product

Reken uit en zeg wat je eruit besluit.

5.	Twee vectoren	Scalair product	Hoek scherp, recht of stomp
	1, 2, 2 en 2, 1, 0	_____	_____
	1, 0, 0 en 0, 1, 0	_____	_____
	1, 1, 0 en min 2, 0, 0	_____	_____

6. Hoe ga je na of twee rechten loodrecht op elkaar staan? Waarom werkt dat?

7. Het scalair product van een vector met zichzelf is zijn norm.

☐ waar ☐ niet waar

4 Middens en zwaartepunten

Neem het gemiddelde van de coördinaten.

8. Bereken.

a) het midden van 2, 4, 6 en 6, 8, 10 _____

b) het zwaartepunt van 0, 0, 0 en 3, 0, 0 en 0, 3, 0 _____

c) het midden van 0, 0, 0 en 4, 4, 4 _____

d) het zwaartepunt van een viervlak met hoekpunten 0, 0, 0 en 4, 0, 0 en 0, 4, 0 en 0, 0, 4 _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Coördinaten en norm

- 1** 3, 4, 12 en 13; 6, 8, 0 en 10; 0, 0, 5 en 5
2 niet waar

2. Rekenen met vectoren

- 3** a) 5, 2, 2 · b) 6, min 3, 0 · c) min 1, 2, min 5 · d) 0, 0, 0
4 Vijf newton, want je telt de vectoren op en gebruikt Pythagoras. Zeven zou alleen kloppen als de krachten dezelfde kant op wezen.

3. Het scalair product

- 5** 4 en scherp; 0 en recht; min 2 en stomp
6 Je berekent het scalair product van hun richtingsvectoren; is dat nul, dan staan ze loodrecht. Het werkt omdat het scalair product het product van de normen maal de cosinus van de hoek is, en de cosinus van negentig graden nul is.
7 niet waar

4. Middens en zwaartepunten

- 8** a) 4, 6, 8 · b) 1, 1, 0 · c) 2, 2, 2 · d) 1, 1, 1

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.